

개념노트 3.2.2. 여러 가지 수열의 합

여러 가지 수열의 합

29문제 | 고T 이름 _____

자연수의 거듭제곱의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

참고 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$

01 $\sum_{k=1}^{10} k^3$ 의 값을 구하여라.

풀이

02 $\sum_{k=1}^6 (k^3 - 2k - 2)$ 를 구하시오.

풀이

03 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} (3 - 2k^2) + \sum_{k=1}^{11} (3 + 2k^2)$$

풀이

04

[2021년 11월 고2 25번 변형]

$\sum_{k=1}^8 (2k^2 - ak) = 228$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

05

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{13} (5 - 2k^2) + \sum_{k=1}^{14} (5 + 2k^2)$$

풀이

06

[2024년 6월 고3 18번/3점]

$\sum_{k=1}^9 (ak^2 - 10k) = 120$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

Σ를 여러 개 포함한 식

Σ를 여러 개 포함한 식은 문자를 상수인 것과 상수가 아닌 것으로 구분하여 계산한다. 이때 괄호가 있으면 괄호 안부터 계산한다.

예시

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sum_{k=1}^n (k \pm n) &= \sum_{k=1}^n k \pm \sum_{k=1}^n n = \frac{n(n+1)}{2} \pm n \cdot n \text{ (복호동순)} \\ \textcircled{2} \sum_{l=1}^n \left(\sum_{k=1}^l 2kl \right) &= \sum_{l=1}^n \left(2l \sum_{k=1}^l k \right) = \sum_{l=1}^n \left\{ 2l \cdot \frac{l(l+1)}{2} \right\} \\ &= \sum_{l=1}^n (l^3 + l^2) \\ &= \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

07 다음 값을 구하시오.

$$\sum_{l=1}^{15} \left(\sum_{k=1}^{15} \frac{kl}{6} \right)$$

풀이

08 다음 값을 구하시오.

$$\sum_{l=1}^{12} \left(\sum_{k=1}^{12} \frac{kl}{4} \right)$$

풀이

09 $\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l 24 \right) \right\}$ 를 간단히 하면?

- ① $n(n+1)(2n+3)$ ② $2n(n+1)(n+2)$
③ $n(n+1)(2n+5)$ ④ $4n(n+1)(n+2)$
⑤ $n(n+1)(4n+5)$

풀이

Σ를 이용한 여러 가지 수열의 합

Σ를 이용하여 수열의 합을 구하는 순서는 다음과 같다.

- (i) 주어진 수열의 제 k 항 a_k 를 구한다.
(ii) 구하는 합을 Σ로 나타낸다.
(iii) Σ의 성질과 자연수의 거듭제곱의 합을 이용하여 수열의 합을 구한다.

10 $1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots + 17^2$ 의 값은?

- ① 965 ② 966 ③ 967
④ 968 ⑤ 969

풀이

11 수열 $1 \cdot 5, 2 \cdot 6, 3 \cdot 7, \dots$ 에 대하여
 $5 + 12 + 21 + \dots + 140$ 의 값을 구하시오.

풀이

12 다음 식의 값을 구하시오.

$$1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 8 + \dots + 10 \cdot 22$$

풀이

13 $1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 21$ 의 값은?

- ① 800 ② 825 ③ 895
④ 935 ⑤ 975

풀이

Σ로 표현된 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k \text{이므로 다음이 성립한다.}$$

$$(1) a_1 = S_1$$

$$(2) a_n = S_n - S_{n-1} = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \quad (n \geq 2)$$

이때 (1)의 값과 (2)의 a_n 에 $n = 1$ 을 대입한 값이 같으면

(2)는 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

- 14** 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 6n$ 일 때,
 a_{45} 의 값을 구하시오.

풀이

- 15** [2024년 10월 고2 8번 변형]
 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
 $S_n = \frac{3}{n+2}$ 일 때, $a_1 + a_7$ 의 값은?

풀이

- ① $\frac{11}{12}$ ② $\frac{15}{16}$ ③ $\frac{23}{24}$
 ④ $\frac{47}{48}$ ⑤ 1

- 16** 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,

풀이

$\sum_{k=1}^n a_{2k-1}$ 을 n 에 대한 식으로 나타낸 것은?

- ① $n^2 + 1$ ② $n^2 + 3n$ ③ $2n^2$
 ④ $2n^2 + n$ ⑤ $3n^2 - 1$

17 [2017년 4월 고3 문과 27번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (6k-5)a_k = n(n+1)(4n-3)$$

일 때, a_{30} 의 값을 구하시오.

풀이

분수의 꼴인 수열의 합

일반항이 분수 꼴이고 분모가 두 일차식의 곱인 수열의 합은 다음과 같이 부분분수로 변형한 후 k 에 $1, 2, 3, \dots, n$ 을 차례로 대입하여 합의 꼴로 나타내어 계산한다.

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right)$$

(단, $a \neq b$)

참고 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ (단, $A \neq B$)

18 다음 합을 구하면?

$$\frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \frac{1}{9 \cdot 13} + \dots + \frac{1}{49 \cdot 53}$$

- ① $\frac{13}{53}$ ② $\frac{14}{53}$ ③ $\frac{15}{53}$
 ④ $\frac{16}{53}$ ⑤ $\frac{17}{53}$

풀이

19 $\sum_{k=1}^9 \frac{1}{4k^2 + 8k + 3}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{5}{21}$
 ④ $\frac{8}{27}$ ⑤ $\frac{7}{23}$

풀이

20 [2020년 7월 고3 이과 8번/3점]
 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2n + 1$ 일 때,

$\sum_{n=1}^{12} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{27}$ ③ $\frac{5}{27}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{7}{27}$

풀이

근호가 포함된 수열의 합

분모를 유리화하여 변형한 후 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례로 대입하여 합의 꼴로 나타내어 계산한다.

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+a} + \sqrt{k+b}} \\ = \frac{1}{a-b} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+a} - \sqrt{k+b}) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

21 $\sum_{k=1}^{80} (\sqrt{k} - \sqrt{k+1})$ 의 값은?

- ① -5 ② -7 ③ -8
 ④ -79 ⑤ -80

풀이

22 다음 합을 구하시오.

$$\sum_{k=4}^{27} \frac{1}{\sqrt{k-2} + \sqrt{k-3}}$$

풀이

23 $\sum_{k=1}^{34} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}} = a + b\sqrt{2}$ 를 만족하는 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그가 포함된 수열의 합

일반항에 로그가 포함된 수열의 합 $\sum_{k=1}^n a_k$ 를 구할 때는

k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여 합의 꼴로 나타낸 후 다음과 같은 로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 한다.

(단, $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$)

(1) $\log_a x + \log_a y = \log_a xy$

(2) $\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$

(3) $\log_a x^k = k \log_a x$ (단, k 는 실수)

24 $\sum_{n=1}^{31} \log_2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)$ 의 값은?

- ① -5 ② -3
③ 0 ④ 3
⑤ 5

풀이

25 $\sum_{k=2}^{70} \log_3 \left(1 - \frac{1}{k}\right)$ 의 값은?

- ① $-\log_3 70$ ② -3
 ③ 3 ④ $\log_3 70$
 ⑤ 5

풀이

26 [2017년 9월 고2 문과 11번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \log \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ 이다.

$\sum_{n=2}^{100} a_n$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

풀이

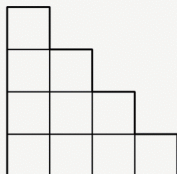
여러 가지 수열의 합의 활용

좌표평면 위의 점과 그래프, 도형의 길이와 넓이, 여러 가지 조건을 만족시키는 점의 개수 등 수열의 합을 활용하는 문제는 일반적으로 다음과 같은 순서로 해결한다.

- (i) 도형의 성질이나 주어진 조건을 활용하여 수열의 제 k 항 a_k 를 구한다.
 (ii) 합을 구하는 수열의 항수를 찾은 후 $\sum$ 로 나타낸다.
 (iii) $\sum$ 의 성질, 자연수의 거듭제곱의 합 등을 이용하여 수열의 합을 구한다.

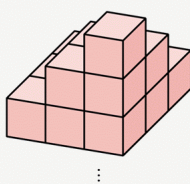
예시 ① 오른쪽 그림과 같이 정사각형 모양의 타일을 1개, 2개, 3개, 4개, ...씩 n 번 쌓을 때, 전체 타일의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$



② 오른쪽 그림과 같이 정육면체 모양의 블록을 1개, 4개, 9개, ...씩 n 번 쌓아 n 층의 탑을 만들 때, 전체 블록의 개수는

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$



27

[2019년 9월 고2 문과 11번/3점]

자연수 n 에 대하여 직선 $y = -2x + n^2 + 1$ 의 x 절편을

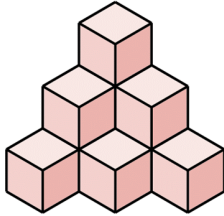
x_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^8 x_n$ 의 값은?

- ① 104 ② 105 ③ 106
④ 107 ⑤ 108

풀이

28

다음 그림과 같은 3층 탑을 쌓는데 필요한 크기가 같은 정육면체의 개수는 10이다. 같은 방법으로 9층 탑을 쌓는데 필요한 정육면체의 개수는?



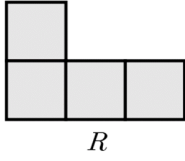
- ① 150 ② 155 ③ 160
④ 165 ⑤ 170

풀이

29

[2019년 3월 고3 문과 11번 변형]

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 4개로 이루어진 도형 R 가 있다.



자연수 n 에 대하여 $2n$ 개의 도형 R 를 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 만든 직사각형의 넓이를 a_n 이라 할 때,

$\sum_{n=6}^{12} a_n$ 의 값은?

- ① 360 ② 408 ③ 456
 ④ 504 ⑤ 552

풀이

개념노트 3.2.2. 여러 가지 수열의 합

여러 가지 수열의 합

29문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 3025	02 387	03 305
04 5	05 527	06 2
07 2400	08 1521	09 ④
10 ⑤	11 605	12 880
13 ②	14 95	15 ③
16 ③	17 60	18 ①
19 ①	20 ②	21 ③
22 4	23 5	24 ①
25 ①	26 ②	27 ③
28 ④	29 ④	

개념노트 3.2.2. 여러 가지 수열의 합

여러 가지 수열의 합

29문제 | 고T 이름 _____

01 정답 3025

해설 $\sum_{k=1}^{10} k^3 = \frac{10 \cdot 11}{2} \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} = 3025$

02 정답 387

해설
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 (k^3 - 2k - 2) &= \sum_{k=1}^6 k^3 - \sum_{k=1}^6 2k - \sum_{k=1}^6 2 \\ &= \sum_{k=1}^6 k^3 - 2 \sum_{k=1}^6 k - \sum_{k=1}^6 2 \\ &= \left(\frac{6 \cdot 7}{2} \right)^2 - 2 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} - 2 \cdot 6 \\ &= 441 - 42 - 12 \\ &= 387 \end{aligned}$$

03 정답 305

해설
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (3 - 2k^2) + \sum_{k=1}^{11} (3 + 2k^2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \{(3 - 2k^2) + (3 + 2k^2)\} + (3 + 2 \cdot 11^2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} 6 + 245 \\ &= 305 \end{aligned}$$

04 정답 5

해설
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (2k^2 - ak) &= 2 \sum_{k=1}^8 k^2 - a \sum_{k=1}^8 k \\ &= 2 \cdot \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} - a \cdot \frac{8 \cdot 9}{2} \\ &= 408 - 36a = 228 \end{aligned}$$

따라서 $36a = 180$ 이므로
 $a = 5$

05 정답 527

해설
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{13} (5 - 2k^2) + \sum_{k=1}^{14} (5 + 2k^2) \\ &= \sum_{k=1}^{13} \{(5 - 2k^2) + (5 + 2k^2)\} + (5 + 2 \cdot 14^2) \\ &= \sum_{k=1}^{13} 10 + 397 \\ &= 527 \end{aligned}$$

06 정답 2

해설 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있는가?

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^9 (ak^2 - 10k) \\ &= a \sum_{k=1}^9 k^2 - 10 \sum_{k=1}^9 k \\ &= a \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} - 10 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} \\ &= 285a - 450 = 120 \\ 285a &= 570 \\ \therefore a &= 2 \end{aligned}$$

07 정답 2400

해설
$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{15} \left(\sum_{k=1}^{15} \frac{kl}{6} \right) &= \sum_{l=1}^{15} \left(\frac{1}{6} l \sum_{k=1}^{15} k \right) = \sum_{l=1}^{15} \left(\frac{1}{6} l \cdot \frac{15 \cdot 16}{2} \right) \\ &= 20 \sum_{l=1}^{15} l = 20 \cdot \frac{15 \cdot 16}{2} = 2400 \end{aligned}$$

08 정답 1521

해설
$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{12} \left(\sum_{k=1}^{12} \frac{kl}{4} \right) &= \sum_{l=1}^{12} \left(\frac{1}{4} l \sum_{k=1}^{12} k \right) = \sum_{l=1}^{12} \left(\frac{1}{4} l \cdot \frac{12 \cdot 13}{2} \right) \\ &= \frac{39}{2} \sum_{l=1}^{12} l = \frac{39}{2} \cdot \frac{12 \cdot 13}{2} = 39^2 \\ &= 1521 \end{aligned}$$

09 정답 ④

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l 24 \right) \right\} \\
 &= \sum_{m=1}^n \left(\sum_{l=1}^m 24l \right) \\
 &= \sum_{m=1}^n \left(24 \cdot \frac{m(m+1)}{2} \right) \\
 &= 12 \sum_{m=1}^n m^2 + 12 \sum_{m=1}^n m \\
 &= 12 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 12 \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= 2n(n+1)(2n+1) + 6n(n+1) \\
 &= 4n(n+1)(n+2)
 \end{aligned}$$

10 정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \text{수열 } 1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots, 17^2, \dots \text{의 제} k \text{항을 } a_k \text{라 하면} \\
 & a_k = (2k-1)^2 \\
 & \text{이때 } (2k-1)^2 = 17^2 \text{에서 } k=9 \\
 & \therefore 1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots + 17^2 \\
 &= \sum_{k=1}^9 (2k-1)^2 \\
 &= \sum_{k=1}^9 (4k^2 - 4k + 1) \\
 &= 4 \sum_{k=1}^9 k^2 - 4 \sum_{k=1}^9 k + \sum_{k=1}^9 1 \\
 &= 4 \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} - 4 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} + 1 \cdot 9 \\
 &= 1140 - 180 + 9 \\
 &= 969
 \end{aligned}$$

11 정답 605

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \text{수열 } 1 \cdot 5, 2 \cdot 6, 3 \cdot 7, \dots \text{의 일반항을 구하면} \\
 & a_n = n(n+4) \text{이므로} \\
 & a_k = 140 \text{에서 } k(k+4) = 140 = 10 \cdot 14 \\
 & \therefore k = 10 \\
 & 5 + 12 + 21 + \dots + 140 = \sum_{k=1}^{10} k(k+4) \\
 &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 + 4k) \\
 &= \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\
 &= 385 + 220 = 605
 \end{aligned}$$

12 정답 880

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 8 + \dots + 10 \cdot 22 \\
 &= \sum_{k=1}^{10} k(2k+2) \\
 &= \sum_{k=1}^{10} (2k^2 + 2k) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= 2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\
 &= 770 + 110 = 880
 \end{aligned}$$

13 정답 ②

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \text{수열 } 1 \cdot 3, 2 \cdot 5, 3 \cdot 7, \dots, 10 \cdot 21, \dots \text{의 제} k \text{항을} \\
 & a_k \text{라 하면} \\
 & a_k = k(2k+1) \\
 & \text{이때 } 10 \cdot 21 \text{은 수열 } \{a_k\} \text{의 10번째 항이므로} \\
 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 21 \\
 &= \sum_{k=1}^{10} k(2k+1) \\
 &= \sum_{k=1}^{10} (2k^2 + k) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= 2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \\
 &= 770 + 55 \\
 &= 825
 \end{aligned}$$

14 정답 95

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \text{수열 } \{a_n\} \text{의 첫째항부터 제} n \text{항까지의 합을 } S_n \text{이라} \\
 & \text{하면} \\
 & S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 6n \text{이므로} \\
 & a_{45} = S_{45} - S_{44} \\
 &= \sum_{k=1}^{45} a_k - \sum_{k=1}^{44} a_k \\
 &= (45^2 + 6 \cdot 45) - (44^2 + 6 \cdot 44) \\
 &= (45^2 - 44^2) + 6(45 - 44) \\
 &= (45 + 44)(45 - 44) + 6 \\
 &= 89 + 6 = 95
 \end{aligned}$$

15 정답 ③

해설 $a_1 = S_1 = \frac{3}{3} = 1$

$$a_7 = S_7 - S_6 = \frac{3}{9} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{24}$$

$$\therefore a_1 + a_7 = 1 + \left(-\frac{1}{24}\right) = \frac{23}{24}$$

16 정답 ③

해설 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 이므로

$n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (n^2 + n) - \{(n-1)^2 + (n-1)\}$$

$$= 2n$$

또, $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2 \text{이므로}$$

$$a_n = 2n \quad (n \geq 1)$$

따라서 $a_{2k-1} = 2(2k-1) = 4k-2$ 이므로

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = \sum_{k=1}^n (4k-2)$$

$$= 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - 2n$$

$$= 2n^2$$

17 정답 60

해설 $\sum_{k=1}^n (6k-5)a_k = n(n+1)(4n-3) = S_n$ 이라 하면

수열의 합과 일반항 사이의 관계에 의하여 $n \geq 2$ 일 때

$$(6n-5)a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= n(n+1)(4n-3) - (n-1)n(4n-7)$$

$$= n(12n-10)$$

$$= 2n(6n-5)$$

$$a_n = 2n \quad (n \geq 2), a_1 = S_1 = 2$$

$$\therefore a_n = 2n \quad (n \geq 1)$$

따라서 $a_{30} = 60$

18 정답 ①

해설 $\frac{49+3}{4} = 13$ 이므로,

$$\frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \cdots + \frac{1}{49 \cdot 53}$$

$$= \sum_{n=1}^{13} \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$$

이다.

그런데

$$\frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} \right) \text{이므로,}$$

$$\sum_{n=1}^{13} \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{13} \left(\frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{49} - \frac{1}{53} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{53} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{52}{53} = \frac{13}{53}$$

19 정답 ①

해설 $\sum_{k=1}^9 \frac{1}{4k^2 + 8k + 3}$

$$= \sum_{k=1}^9 \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^9 \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{21} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{21} = \frac{1}{7}$$

20 정답 ②

해설 수열의 합 이해하기

$$\sum_{n=1}^{12} \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{12} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$$

$$= \sum_{n=1}^{12} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{27} \right) = \frac{4}{27}$$

21 정답 ③

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \sum_{k=1}^{80} (\sqrt{k} - \sqrt{k+1}) \\
 &= \sqrt{1} - \sqrt{2} + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{3} - \sqrt{4} + \cdots \\
 & \quad \quad \quad + \sqrt{80} - \sqrt{81} \\
 &= \sqrt{1} - \sqrt{81} \\
 &= 1 - 9 = -8
 \end{aligned}$$

22 정답 4

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \sum_{k=4}^{27} \frac{1}{\sqrt{k-2} + \sqrt{k-3}} \\
 &= \sum_{k=4}^{27} (\sqrt{k-2} - \sqrt{k-3}) \\
 &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots \\
 & \quad \quad \quad + (\sqrt{25} - \sqrt{24}) \\
 &= \sqrt{25} - 1 = 5 - 1 = 4
 \end{aligned}$$

23 정답 5

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}} \\
 &= \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k+2}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k+2})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k+2})} \\
 &= \sqrt{k+2} - \sqrt{k+1} \\
 \therefore \quad & \sum_{k=1}^{34} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}} \\
 &= \sum_{k=1}^{34} (\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1}) \\
 &= (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + (\sqrt{5} - \sqrt{4}) \\
 & \quad \quad \quad + \cdots + (\sqrt{36} - \sqrt{35}) \\
 &= \sqrt{36} - \sqrt{2} = 6 - \sqrt{2} \\
 \text{따라서 } & a = 6, b = -1 \text{ 이므로 } a + b = 5
 \end{aligned}$$

24 정답 ①

$$\begin{aligned}
 \text{해설} \quad & \sum_{n=1}^{31} \log_2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{31} \log_2 \frac{n}{n+1} \\
 &= \sum_{n=1}^{31} \{ \log_2 n - \log_2 (n+1) \} \\
 &= (\log_2 1 - \log_2 2) + (\log_2 2 - \log_2 3) \\
 & \quad + (\log_2 3 - \log_2 4) + \cdots \\
 & \quad + (\log_2 31 - \log_2 32) \\
 &= \log_2 1 - \log_2 32 = 0 - 5 = -5
 \end{aligned}$$

(다른풀이)

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n=1}^{31} \log_2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{31} \log_2 \frac{n}{n+1} \\
 &= \log_2 \frac{1}{2} + \log_2 \frac{2}{3} + \log_2 \frac{3}{4} + \cdots \\
 & \quad + \log_2 \frac{31}{32} \\
 &= \log_2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{31}{32} \right) \\
 &= \log_2 \frac{1}{32} = \log_2 2^{-5} = -5
 \end{aligned}$$

25 정답 ①

해설

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=2}^{70} \log_3 \left(1 - \frac{1}{k}\right) \\
 &= \sum_{k=2}^{70} \log_3 \frac{k-1}{k} \\
 &= \sum_{k=2}^{70} \{\log_3 (k-1) - \log_3 k\} \\
 &= (\log_3 1 - \log_3 2) + (\log_3 2 - \log_3 3) \\
 &\quad + (\log_3 3 - \log_3 4) + \cdots + (\log_3 69 - \log_3 70) \\
 &= \log_3 1 - \log_3 70 \\
 &= 0 - \log_3 70 = -\log_3 70
 \end{aligned}$$

(다른풀이)

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=2}^{70} \log_3 \left(1 - \frac{1}{k}\right) \\
 &= \sum_{k=2}^{70} \log_3 \frac{k-1}{k} \\
 &= \log_3 \frac{1}{2} + \log_3 \frac{2}{3} + \log_3 \frac{3}{4} + \cdots \\
 &\quad + \log_3 \frac{69}{70} \\
 &= \log_3 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{69}{70} \right) \\
 &= \log_3 \frac{1}{70} = \log_3 70^{-1} = -\log_3 70
 \end{aligned}$$

26 정답 ②

해설

$$\begin{aligned}
 a_n &= \log \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \log \left(\frac{n-1}{n}\right) \text{이므로} \\
 \sum_{n=2}^{100} a_n &= \log \frac{1}{2} + \log \frac{2}{3} + \log \frac{3}{4} + \cdots + \log \frac{99}{100} \\
 &= \log \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{99}{100} \right) \\
 &= \log \frac{1}{100} = -2
 \end{aligned}$$

27 정답 ③

해설

$$\begin{aligned}
 x_n &= \frac{1}{2}(n^2 + 1) \text{이므로} \\
 \sum_{n=1}^8 \frac{1}{2}(n^2 + 1) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^8 n^2 + \sum_{n=1}^8 1 \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{8 \times 9 \times 17}{6} + 8 \right) \\
 &= 106
 \end{aligned}$$

28 정답 ④

해설 9층 탑의 위에서부터 k 번째 층에 놓이는 정육면체의 개수는

$$1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k^2 + k}{2}$$

따라서 9층 탑을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수는

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^9 \frac{k^2 + k}{2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} + \frac{9 \cdot 10}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} (285 + 45) = 165
 \end{aligned}$$

29 정답 ④

해설 도형 R 의 넓이가 4이므로 $2n$ 개의 도형 R 를 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 만든 직사각형의 넓이는 $8n$ 이다.

$$\therefore a_n = 8n$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=6}^{12} a_n &= \sum_{n=6}^{12} 8n \\
 &= \sum_{n=1}^{12} 8n - \sum_{n=1}^5 8n \\
 &= 8 \cdot \frac{12 \cdot 13}{2} - 8 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} \\
 &= 504
 \end{aligned}$$